

Ejercicio 1

Calcular el período común y los respectivos tamaños óptimos de lote de tres artículos A1, A2 y A3, teniendo en cuenta la siguiente información:

Datos	Artículos		
	A1	A2	A3
Consumo mensual (unidades)	500	800	300
Precio unitario (\$)	300	400	600

El costo total de tramitación de la orden de compra es \$ 410.000

Represente en un mismo gráfico, la función de existencia para los artículos A1 y A3.

Ejercicio 2

Un artículo se vende a U\$S 25 cada unidad, pero se ofrece un 10% de descuento para lotes de 150 unidades o más. Una compañía utiliza este artículo a razón de 20 unidades por día. El costo de preparación para pedir un lote es de U\$S 50. La tasa de mantenimiento del inventario es del 24% anual. El tiempo de espera es de 6 días.

- Grafique la ley de precios.
- ¿Debe aprovechar la compañía el descuento? Representar la función económica.
- Si el proveedor nos informa que el artículo se vende por cajas de 150 unidades. ¿Cuántas cajas conviene comprar y por qué?
- En base a la decisión tomada en el punto anterior (c), grafique la función de existencias indicando el lote óptimo, período óptimo entre dos órdenes de compra, punto de pedido y plazo de provisión.

Ejercicio 3

Se pide que determine los parámetros Mu y Sigma (μ y σ) de la distribución (la cual se puede asumir que es normal según nos informa el encargado de depósito) asociada a la demanda diaria de una empresa que trabaja con un riesgo de faltante del 1% y un punto de pedido de 228 unidades.

La tasa de mantenimiento, por lo que nos comenta el gerente financiero, es de 24% anual. Además, el costo de cada elemento asciende hasta las 55 u.m. y el tiempo que demora la entrega de un pedido se considera igual a 3 semanas, teniendo en cuenta que un año calendario está compuesto por 52 semanas, 5 días forman una semana (ya que se consideran únicamente los días hábiles) y 4 semanas componen un mes.

Realizar un pedido tiene un costo de 527 u.m. y el gerente de supply chain nos informa que utilizan 32 unidades para generar un "colchón" en el stock que amortigüe la demanda y resguardarse ante faltas de stock.

Debe informar la definición de la distribución solicitada, además del desarrollo para obtener los valores que se piden, junto con las unidades correspondientes. Por último, se solicita también el costo mensual del stock de seguridad junto con el tamaño de lote óptimo.